UNIVERSIDAD — CARRERA DE INFORMÁTICA
ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN GRÁFICA

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN URBANA EN 3D

Informe Técnico del Proyecto: Diseño de Escenario, Modelo de Iluminación, Físicas de Vehículo y Sistema de Conducción

Asignatura:	Programación Gráfica
Tecnologías:	Java 17, LWJGL 3, OpenGL 3.3 Core Profile, GLSL
Componentes Principales:	Ciudad 21x21 celdas, Físicas de Vehículo, Shaders Día/Noche, Elementos Destructibles, Tráfico Autónomo y HUD
Herramienta de Construcción:	Apache Maven (automatización de compilación y pruebas)
Fecha de Presentación:	Octubre 2026

1. Descripción del Diseño de la Ciudad

El entorno virtual corresponde a una ciudad tridimensional diseñada sobre una cuadrícula regular de **21 × 21 celdas**, con una escala de 10 metros por celda, conformando una extensión territorial total de **210 × 210 metros**. La organización espacial fue planificada para ofrecer conectividad vial completa y variedad de sectores arquitectónicos:

- **Sector Centro (Downtown):** Zona caracterizada por edificaciones de gran altura (hasta 42 metros), con fachadas sobrias y ventanales provistos de propiedades de emisión lumínica que se activan durante la noche.
- **Zona Residencial:** Sector compuesto por viviendas unifamiliares y complejos habitacionales de mediana escala, con variaciones tonales cálidas y techumbres contrastantes.
- **Sector Histórico y Catedral:** Manzana central ocupada por un templo monumental con pórtico columnado, torres simétricas y cúpula octogonal.
- **Parques Urbanos:** Cuatro manzanas verdes distribuidas en la ciudad, compuestas por aceras perimetrales, cuadrantes de césped elevado y monumentos escultóricos centrales.
- **Canal Fluvial y Puentes:** Un cauce de agua de tres celdas de ancho que atraviesa la ciudad de norte a sur, cruzado por tres puentes vehiculares de concreto con arcadas y barandillas de protección.
- **Red Vial y Conectividad:** Estructura de calles continuas con avenidas principales de doble carril, calles colectoras, bulevar sur y un muro perimetral continuo que delimita el escenario e impide caídas fuera del mapa.

Distribución de Árboles y Calzadas Despejadas

Con el objetivo de garantizar una conducción fluida y realista, **todas las pistas, calles y avenidas se mantienen completamente libres de árboles**. Los árboles están ubicados exclusivamente dentro de los cuadrantes de césped de los cuatro parques urbanos. De este modo, los conductores que circulan por las vías disfrutan de calzadas expeditas, teniendo la opción de ingresar voluntariamente a los parques para interactuar físicamente con los árboles y observar su respuesta ante impactos.

Sistema de Alumbrado Público

El alumbrado público está conformado por **34 farolas de gran escala** distribuidas en un patrón geométrico regular (una farola principal en cada intersección vial y farolas dobles en puentes y explanadas). Cada poste cuenta con una altura de **13 metros** y un brazo en voladizo extendido **3.2 metros sobre la calzada**. El sistema incluye una fotocélula que **apaga automáticamente las luminarias durante el día** y activa una luz ámbar cálida durante la noche, evitando la sobreexposición y permitiendo una conducción nocturna clara.

2. Controles del Simulador

El simulador se controla mediante teclado a través del subsistema de eventos de GLFW, proporcionando respuesta inmediata:

Tecla	Categoría	Función en el Simulador	Descripción Técnica
W / Flecha Arriba	Conducción	Acelerar	Aplica fuerza motriz hacia adelante con curva de aceleración progresiva.
S / Flecha Abajo	Conducción	Frenar / Reversa	Aplica frenado sobre las ruedas; al detenerse por completo, activa la marcha atrás.
A / D	Conducción	Dirección (Izq. / Der.)	Aplica giro angular continuo proporcional a la velocidad del vehículo.
Espacio	Conducción	Freno de mano	Detención rápida mediante incremento de fricción sobre el asfalto.
Left Shift	Conducción	Turbo / Nitro	Aumenta la aceleración y la velocidad máxima temporalmente.

C	Cámara	Alternar modo de cámara	Cicla entre cámara en 3ª persona (persecución), 1ª persona (cabina) y cenital.
N	Iluminación	Alternar Día / Noche	Cambia el ciclo ambiental horario afectando luz direccional, farolas y cielo.
F	Iluminación	Faros del vehículo	Enciende o apaga los haces frontales de luz sobre la calzada.
M	Interfaz	Minimapa (Radar GPS)	Muestra u oculta la representación bidimensional superior de la ciudad.
P	Interfaz	Menú de ayuda	Despliega una ventana superpuesta con la guía de controles.
R	Simulación	Reiniciar vehículo y estado	Restaura la posición inicial, vida del auto, misiones y objetos interactivos.
ESC	Sistema	Salir del simulador	Libera los recursos de memoria gráfica y cierra la ventana de la aplicación.

3. Funciones Implementadas

3.1 Motor Gráfico y Pipeline de Shaders GLSL

El renderizado se implementó sobre el perfil núcleo de **OpenGL 3.3 Core Profile** a través de LWJGL. El sistema compila y enlaza un par de shaders GLSL programables:

- **Vertex Shader:** Transforma los vértices mediante matrices de Modelo, Vista y Proyección (MVP), calculando las normales de superficie en espacio de mundo para su procesamiento en la etapa de fragmentos.
- **Fragment Shader:** Implementa un modelo de iluminación con luz ambiente, luz solar/lunar direccional, cálculo de hasta 32 fuentes de iluminación puntual para las farolas urbanas, faros delanteros del vehículo y efectos de oleaje en el río.
- **Abstracción de Dibujo (Pincel):** Módulo que gestiona transformaciones geométricas locales (traslación, rotación, escalado uniforme) y emite vértices organizados para cajas, cilindros y prismas.

3.2 Dinámica Vehicular y Sistema de Salud

El automóvil principal incorpora un modelo dinámico interactivo con aceleración progresiva, frenado por fricción, resistencia al avance y dirección orientable cuya sensibilidad se ajusta según la velocidad instantánea. El vehículo dispone de una barra de salud de **100 puntos de vida (HP)**. Los impactos a alta velocidad contra obstáculos reducen la salud y desaceleran el vehículo; al llegar a cero puntos de vida, el auto queda inmovilizado y genera una nube de partículas de humo.

3.3 Elementos Urbanos Destructibles con Desaparición Limpia

El mobiliario urbano (farolas, semáforos, bancos, vallas de obra, señales de tráfico e hidrantes) deriva de la clase base abstracta ObjetoDestructible, presentando el siguiente comportamiento:

- **Respuesta al impacto:** Al ser embestido a velocidad, el objeto recibe un empuje horizontal en la dirección exacta de marcha del vehículo, evitando elevaciones verticales irreales.
- **Animación de desintegración (0.50 segundos):** Durante medio segundo, el objeto gira sobre su eje y reduce suavemente su escala hacia cero mientras expulsa partículas temáticas.
- **Desaparición completa:** Al finalizar la animación, el objeto se oculta totalmente de la calzada para no obstruir el tránsito continuo de los vehículos.
- **Reinicio:** Todos los objetos se restauran a su estado íntegro original al pulsar la tecla **R**.

3.4 Árboles con Detección de Colisión (Arbol.java)

Los árboles están modelados con tronco de madera y copa escalonada de follaje mediante mallas poligonales. Cuentan con volumen de colisión y extienden de ObjetoDestructible. Al ser colisionados en los parques, restan 12 puntos de salud al auto, expulsan una nube de 40 partículas de hojas y astillas, y se desintegran limpiamente.

3.5 Tráfico Vehicular Autónomo

El entorno incluye vehículos secundarios (AutoNPC.java) que circulan de manera continua a lo largo de las calles de la ciudad siguiendo puntos de ruta precalculados en sus respectivos carriles. Cuentan con detección de colisión frente al jugador.

3.6 Sistema de Misiones de Entrega

Se implementó un ciclo de **3 entregas consecutivas** con destinos variables en la ciudad (SistemaEntregas.java). Cada destino se señala mediante una columna de luz vertical en el escenario y en el radar. Al detenerse en el área objetivo, se registra la entrega, se genera un efecto de partículas y se activa el siguiente punto de destino.

3.7 Interfaz Gráfica de Usuario (HUD)

La interfaz en pantalla proyecta de forma bidimensional:

- **Velocímetro:** Indicador digital y aguja gráfica calibrada en km/h.

- **Barra de Vida:** Indicador dinámico de estado del vehículo con cambio de color según el daño recibido.
- **Minimapa (Radar GPS):** Mapa cenital en tiempo real que exhibe las calles, posición del vehículo, tráfico y objetivos de entrega.
- **Panel Informativo:** Sector urbano actual, estado de luces y fase horaria diurna/nocturna.

4. Limitaciones del Proyecto

En el marco de los objetivos de la asignatura y los recursos computacionales disponibles, se establecen las siguientes limitaciones:

- **Geometría Procedural:** Los edificios, vehículos y elementos urbanos están construidos a partir de primitivas y prismas poligonales ensamblados por código, priorizando rendimiento y claridad estructural sobre mallas complejas de alto poligonaje.
- **Modelo Físico Interactivo:** La conducción utiliza un modelo simplificado de masa y fricción con colisiones esféricas y de caja orientada, sin contemplar deformación milimétrica de chapa ni suspensión multibrazo.
- **Navegación de Tráfico Secundario:** Los vehículos autónomos siguen trayectorias de carril predeterminadas en cuadrícula, sin algoritmos avanzados de evasión dinámica entre múltiples vehículos.

5. Instrucciones de Ejecución

El proyecto se gestiona mediante **Apache Maven** y requiere Java JDK 17 o superior. A continuación se detallan los comandos de terminal para su compilación, prueba y ejecución:

Acción	Comando de Terminal	Descripción del Proceso
Compilar	`mvn clean compile`	Limpia compilaciones previas y compila el código fuente Java con el compilador de Maven.
Pruebas Unitarias	`mvn test`	Ejecuta la suite de 8 pruebas automatizadas (conducción, límites, entregas, iluminación, colisiones y árboles).
Ejecutar	`mvn compile exec:exec`	Inicia la aplicación abriendo la ventana gráfica OpenGL en pantalla.
Empaquetar	`mvn package`	Genera el archivo empaquetado JAR ejecutable en el directorio target/.

6. Recursos y Fragmentos Externos Utilizados

Se detallan a continuación las bibliotecas y recursos de software externos incorporados en el proyecto:

Recurso / Librería	Versión	Uso en el Proyecto	Licencia
LWJGL (Lightweight Java Game Library)	3.3.3	Bindings de Java para GLFW (gestión de ventanas y eventos de teclado) y OpenGL 3.3.	BSD License
JOML (Java OpenGL Math Library)	1.10.5	Estructuras matemáticas y operaciones con matrices 4x4 (perspectiva y transformaciones).	MIT License
JUnit	3.8.1 / 4.x	Framework para ejecución de pruebas unitarias de lógica y colisiones sin entorno visual.	EPL 2.0

Declaración de Autoría: No se utilizaron motores de videojuegos prediseñados, frameworks de alto nivel ni plantillas de simulación comerciales. El pipeline de shaders en lenguaje GLSL, la arquitectura orientada a objetos de la ciudad, los algoritmos de colisión e impacto destructible, el sistema de partículas y el ciclo de vida de la aplicación fueron desarrollados íntegramente por el estudiante para la cátedra de Programación Gráfica.